

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Administración - Ingeniería de Software I

Estimación de Tamaño, Esfuerzo y Costo

Proyecto StayLocal

Plataforma web de alojamiento turístico tipo Airbnb

Mariana Laverde Rivera

Miguel Angel Betancourth

Brayan David Collazos

Profesor: Leonardo Bermon Angarita

2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	2
1. Introduccion.....	3
2. Estimacion por Puntos de Funcion	3
2.1 Clasificacion de Componentes Funcionales.....	3
Entradas Externas (EI)	3
Salidas Externas (EO).....	4
Consultas Externas (EQ)	4
Archivos Logicos Internos (ILF).....	5
Archivos de Interfaz Externa (EIF)	5
2.2 Resumen de Puntos de Funcion Sin Ajustar (UFP)	5
2.3 Caracteristicas Generales del Sistema (GSC)	6
2.4 Calculo del Factor de Ajuste y AFP	6
2.5 Pantallazo Aplicacion Web de Puntos de Funcion	6
3. Conversion PF a Lineas deCodigo (LOC)	8
4. Modelo COCOMO.....	8
4.1 Determinacion del Modo de Desarrollo	8
4.2 Aplicacion del Modelo COCOMO Intermedio.....	8
4.3 Calculo de Costo	9
4.4 Pantallazos Aplicacion Web COCOMO.....	10
5. Conclusiones y Reflexiones	11
5.1 Analisis de Resultados	11
5.2 Comparacion con Expectativas Iniciales	11
5.3 Factores que Afectan la Precision de la Estimacion.....	12
5.4 Reflexiones Finales	12

1. Introducción

El presente documento contiene la estimación integrada de tamaño, esfuerzo y costo para el proyecto StayLocal, una plataforma web de alojamiento turístico tipo Airbnb desarrollada como parte del curso de Ingeniería de Software I en la Universidad Nacional de Colombia.

El ejercicio aplica tres técnicas fundamentales de estimación de software: (1) Puntos de Función (PF) para medir la funcionalidad entregada al usuario; (2) conversión de PF a Líneas de Código (LOC) para estimar el volumen de código fuente; y (3) el modelo COCOMO intermedio para proyectar el esfuerzo, duración, personal y costo del proyecto.

El análisis se fundamenta en los 27 casos de uso previamente documentados para el sistema StayLocal, que abarcan funcionalidades de gestión de usuarios, publicación de alojamientos, búsqueda y filtrado, reservas, pagos en línea, calificaciones y notificaciones automatizadas.

2. Estimación por Puntos de Función

2.1 Clasificación de Componentes Funcionales

A partir de los 27 casos de uso identificados en el proyecto StayLocal, se clasificaron los componentes funcionales según el método de Puntos de Función en cinco categorías: Entradas Externas (EI), Salidas Externas (EO), Consultas Externas (EQ), Archivos Lógicos Internos (ILF) y Archivos de Interfaz Externa (EIF). A continuación, se presenta la asignación detallada con su nivel de complejidad y justificación.

Entradas Externas (EI)

Procesos que añaden o modifican datos en archivos lógicos internos.

Caso de Uso	Nombre	Complejidad	Peso	Justificación
CU-01	Registrarse	Media	4	Formulario con validación de correo único, formato y contraseña segura.
CU-03	Recuperar Contraseña Simple		3	Solo requiere correo. Genera token y envía enlace.
CU-04	Editar Perfil	Media	4	Actualización de nombre, foto, teléfono con validaciones.
CU-07	Publicar Alojamiento	Media	4	Formulario múltiple: nombre, ubicación, precio, descripción.
CU-08	Subir Imágenes	Media	4	Carga múltiple con validación de formato y tamaño.
CU-09	Editar Alojamiento	Media	4	Modificación de datos existentes con validaciones.
CU-10	Eliminar Alojamiento	Simple	3	Confirmación con verificación de reservas activas.
CU-11	Gestionar Disponibilidad	Media	4	Actualización de fechas con validación de reservas.

Caso de Uso	Nombre	Complejidad	Peso	Justificación
CU-17	Realizar Reserva	Media	4	Selección de fechas, verificación, confirmación.
CU-18	Cancelar Reserva	Simple	3	Cambio de estado con confirmación.
CU-21	Realizar Pago	Compleja	6	Procesamiento financiero sensible con pasarela externa.
CU-23	Calificar Alojamiento	Simple	3	Selección de puntuación 1-5.
CU-24	Dejar Comentario	Simple	3	Ingreso de texto con validación de no vacío.

Subtotal EI: 5 Simples x 3 = 15, 7 Medias x 4 = 28, 1 Compleja x 6 = 6. Total, EI = 49 puntos de función sin ajustar.

Salidas Externas (EO)

Procesos que generan salidas con calculo o lógica compleja.

Caso de Uso	Nombre	Complejidad	Peso	Justificación
CU-22	Generar Comprobante	Compleja	7	Generación de documento con datos de reserva y envío por correo.
CU-26	Enviar Notificación	Media	5	Generación y envío de notificaciones dinámicas a ambas partes.
CU-27	Enviar Recordatorio	Media	5	Proceso automatizado: consulta programada, generación y envío.

Subtotal EO: 0 Simples, 2 Medias x 5 = 10, 1 Compleja x 7 = 7. Total, EO = 17 puntos de función sin ajustar.

Consultas Externas (EQ)

Procesos de entrada/salida que no modifican datos y requieren respuesta inmediata.

Caso de Uso	Nombre	Complejidad	Peso	Justificación
CU-02	Iniciar Sesión	Simple	3	Consulta de credenciales. Respuesta binaria.
CU-05	Ver Perfil Anfitrión	Media	4	Agregación de perfil + calificación + alojamientos.
CU-06	Cerrar Sesión	Simple	3	Invalidación de sesión.
CU-12	Listar Alojamientos	Media	4	Recuperación de catalogo con filtros implícitos.
CU-13	Buscar por Ubicación	Media	4	Búsqueda geográfica con filtrado.
CU-14	Filtrar por Precio	Simple	3	Filtro de rango numérico simple.
CU-15	Filtrar por Capacidad	Simple	3	Filtro numérico simple.
CU-16	Filtrar por Fechas	Media	4	Validación cruzada contra disponibilidad y reservas.
CU-19	Ver Historial Reservas	Media	4	Recuperación con múltiples estados y ordenamiento.
CU-20	Validar Disponibilidad	Media	4	Consulta cruzada con manejo de concurrencia.
CU-25	Ver Calificación Promedio	Simple	3	Cálculo de promedio simple y visualización.

Subtotal EQ: 5 Simples x 3 = 15, 6 Medias x 4 = 24, 0 Complejas. Total, EQ = 39 puntos de función sin ajustar.

Archivos Lógicos Internos (ILF)

Grupos de datos lógicos mantenidos internamente por la aplicación.

ID	Nombre	Complejidad	Peso	Descripción
ILF-01	Usuarios	Media	10	Datos de registro, autenticación, perfiles.
ILF-02	Alojamientos	Media	10	Propiedades: nombre, ubicación, precio, descripción.
ILF-03	Imágenes	Simple	7	Metadatos de imágenes: ruta, alojamiento_id, orden.
ILF-04	Reservas	Media	10	Fechas, estado, turista, alojamiento, pago.
ILF-05	Calificaciones	Simple	7	Puntuación, comentario, usuario, alojamiento.
ILF-06	Disponibilidad	Media	10	Registro de fechas bloqueadas por alojamiento.
ILF-07	Pagos	Media	10	Transacciones: monto, estado, referencia externa.
ILF-08	Notificaciones	Simple	7	Registro de notificaciones enviadas.

Subtotal ILF: 3 Simples x 7 = 21, 5 Medios x 10 = 50, 0 Complejos. Total, ILF = 71 puntos de función sin ajustar.

Archivos de Interfaz Externa (EIF)

Datos mantenidos externamente, pero consultados por la aplicación.

ID	Nombre	Complejidad	Peso	Descripción
EIF-01	Sistema de Pagos	Media	7	Pasarela para procesar transacciones financieras.
EIF-02	Sistema de Correo	Simple	5	Servicio externo para envío de notificaciones.

Subtotal EIF: 1 Simple x 5 = 5, 1 Media x 7 = 7, 0 Complejas. Total, EIF = 12 puntos de función sin ajustar.

2.2 Resumen de Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)

Componente	Simple	Media	Compleja	Total, Puntos
Entradas Externas (EI)	5 x 3 = 15	7 x 4 = 28	1 x 6 = 6	49
Salidas Externas (EO)	0 x 4 = 0	2 x 5 = 10	1 x 7 = 7	17
Consultas Externas (EQ)	5 x 3 = 15	6 x 4 = 24	0 x 6 = 0	39
Archivos Internos (ILF)	3 x 7 = 21	5 x 10 = 50	0 x 15 = 0	71
Archivos Externos (EIF)	1 x 5 = 5	1 x 7 = 7	0 x 10 = 0	12
TOTAL, UFP	56	119	13	188

El total de Puntos de Función Sin Ajustar (UFP) para el proyecto StayLocal es de 188 puntos.

2.3 Características Generales del Sistema (GSC)

Se evaluaron las 14 características generales del sistema para obtener el Factor de Ajuste (VAF). Cada característica se calificó en una escala de 0 (sin influencia) a 5 (influencia fuerte).

No.	Característica	Valor	Justificación
1	Comunicación de datos	3	Moderada: envío de correos, pasarela de pago, notificaciones push.
2	Procesamiento distribuido	2	Ligero: servidor centralizado con servicios externos (pasarela, correo).
3	Rendimiento	3	Moderado: tiempos de respuesta < 2-3 segundos requeridos.
4	Utilización del hardware	2	Ligero: no es intensivo en hardware, servidor web estándar.
5	Tasa de transacciones	3	Moderada: reservas concurrentes y pagos simultáneos.
6	Entrada de datos en línea	4	Significativa: formularios de registro, reservas, pagos.
7	Eficiencia para el usuario	4	Alta: interfaz web intuitiva tipo Airbnb.
8	Actualización en línea	4	Significativa: disponibilidad en tiempo real.
9	Complejidad del procesamiento	3	Moderada: disponibilidad, pagos, calificaciones.
10	Reusabilidad	3	Moderada: componentes UI reutilizables, autenticación modular.
11	Facilidad de instalación	0	N/A: aplicación web, sin instalación para usuarios.
12	Facilidad de operación	3	Moderada: panel de administración básico.
13	Múltiples sitios	3	Moderada: alojamientos en diferentes ubicaciones geográficas.
14	Facilidad de cambios	3	Moderada: evolución de requisitos esperada en plataforma.
TOTAL, GSC		40	

2.4 Calculo del Factor de Ajuste y AFP

El Factor de Ajuste (VAF) se calcula con la formula: $VAF = 0.65 + 0.01 \times \text{Suma (GSC)}$

$$VAF = 0.65 + 0.01 \times 40 = 0.65 + 0.40 = 1.05$$

Los Puntos de Función Ajustados (AFP) se obtienen multiplicando el UFP por el VAF:

$$AFP = UFP \times VAF = 188 \times 1.05 = 197.4 \sim 197 \text{ puntos de función ajustados.}$$

2.5 Pantallazo Aplicación Web de Puntos de Función

A continuación, se presenta el pantallazo de la aplicación web de Puntos de Función (<http://groups.umd.umich.edu/cis/course.des/cis375/projects/fp99/table.html>) con los datos ingresados:

Function Point Calculator

Main

Description

Details

Uses

Calculator

Help

Step 1:

Fill in the following table with the estimates that pertain to the software you are developing.

Help	Simple	Average	Complex
? Number of User Inputs	5	7	1
? Number of User Outputs	0	2	1
? Number of User Inquiries	5	6	0
? Number of Files	3	5	0
? Number of External Interfaces	1	1	0

Main

Description

Details

Uses

Calculator

Help

Step2:

Please answer the following questions:

Assign a value of importance to each question. The range is from 0 to 5. Zero being of low importance to five being of high importance.

		0	1	2	3	4	5
1.	Does the system require reliable backup and recovery?	☐	☐	☐	☒	☐	☐
2.	Are data communications required?	☐	☐	☐	☒	☐	☐
3.	Are there distributed processing functions?	☐	☐	☒	☐	☐	☐
4.	Is performance critical?	☐	☐	☐	☒	☐	☐
5.	Will the system run in an existing, heavily utilized operational environment?	☐	☐	☒	☐	☐	☐
6.	Does the system require on-line data entry?	☐	☐	☐	☐	☒	☐
7.	Does the on-line data entry require the input transaction to be built over multiple screens or operations?	☐	☐	☐	☐	☒	☐

11.	Is the code designed to be reusable?	☐ ☐ ☒ ☐ ☐
12.	Are conversion and installation included in the design?	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13.	Is the system designed for multiple installations in different organizations?	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
14.	Is the application designed to facilitate change and ease of use by the user?	☐ ☐ ☒ ☐ ☐

You can clear your answers at anytime by clicking on this button.

Reset Answers

Once finished with answering the questions, please double-check the information you provided above to make sure that it is correct.

To calculate the number of function points for your project click the button below.

Calculate Function Points

The number of function points for your project is 197.4

Figura 1: Aplicación web Function Point Calculator con datos del proyecto StayLocal.

3. Conversión PF a Líneas de Código (LOC)

Para la conversión de Puntos de Función a Líneas de Código (LOC), se seleccionó JavaScript/TypeScript como lenguaje de programación principal, utilizando un stack moderno de desarrollo web (React para el frontend y Node.js para el backend).

El factor de conversión típico para JavaScript/TypeScript en aplicaciones web fullstack se encuentra en el rango de 40-50 LOC/PF. Se utilizó el valor central de 45 LOC/PF como factor representativo.

Cálculo:

$LOC = AFP \times \text{Factor de conversión} = 197 \times 45 = 8,865$ líneas de código estimadas.

Parámetro	Valor
Lenguaje de programación	JavaScript / TypeScript (React + Node.js)
Factor de conversión	45 LOC/PF
Puntos de Función Ajustados (AFP)	197 PF
Líneas de Código Estimadas (LOC)	8,865 LOC
KLOC	8.865 KLOC

4. Modelo COCOMO

4.1 Determinación del Modo de Desarrollo

El proyecto StayLocal se clasifica en el modo Semi-detached (Semi-acoplado) porque presenta las siguientes características:

Característica	Descripción
Tamaño	Intermedio (~8.9 KLOC) entre los rangos típicos de organic (2-50 KLOC) y embedded (>50 KLOC).
Requisitos	Parcialmente definidos: plataforma tipo Airbnb con funcionalidades claras, pero integraciones complejas.
Equipo	Mixto: estudiantes universitarios con experiencia variada en desarrollo web.
Integraciones	Pasarela de pagos externa y servicio de correo, que añaden complejidad.

4.2 Aplicación del Modelo COCOMO Intermedio

Para el modo Semi-detached, los parámetros del modelo COCOMO básico son: $a = 3.0$, $b = 1.12$, $c = 2.5$, $d = 0.35$.

Se aplicaron los siguientes multiplicadores de costo (Cost Drivers):

Atributo	Descripción	Nivel	Valor
RELY	Fiabilidad requerida	Nominal	1.00

Atributo	Descripción	Nivel	Valor
DATA	Tamaño de base de datos	High	1.08
CPLX	Complejidad del producto	Nominal	1.00
TIME	Restricción de tiempo ejecución	Nominal	1.00
STOR	Restricción de almacenamiento	Nominal	1.00
VIRT	Volatilidad de la plataforma	Low	0.87
ACAP	Capacidad del analista	Nominal	1.00
AEXP	Experiencia en aplicaciones	Low	1.10
PCAP	Capacidad del programador	Nominal	1.00
VEXP	Experiencia en plataforma	Nominal	1.00
LEXP	Experiencia en lenguaje/herramientas	Low	1.09
MODP	Prácticas de programación modernas	Nominal	1.00
TOOL	Uso de herramientas software	Nominal	1.00
SCED	Restricción de calendario	Nominal	1.00

EAF (Effort Adjustment Factor) = Producto de todos los multiplicadores = $1.08 \times 0.87 \times 1.10 \times 1.09 = 1.128$

Esfuerzo nominal = $3.0 \times (8.865)^{1.12} = 34.62$ persona-meses

Esfuerzo ajustado = $34.62 \times 1.128 = 39.05$ persona-meses

Duración (TDEV) = $2.5 \times (39.05)^{0.35} = 9.02$ meses

Personal promedio = $39.05 / 9.02 = 4.33$ personas

4.3 Calculo de Costo

Para el cálculo de costo se asume un costo mensual de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia en dólares estadounidenses.

Salario mínimo mensual aproximado (2026): \$380 USD.

Costo mensual por persona = $2 \times \$380 \text{ USD} = \760 USD .

Costo total estimado = $39.05 \text{ persona-meses} \times \$760 \text{ USD/persona-mes} = \$29,678 \text{ USD}$.

Métrica	Valor
Modo de desarrollo	Semi-detached
Tamaño (KLOC)	8.865
Esfuerzo estimado	39.05 persona-meses
Duración estimada	9.02 meses
Personal promedio	4.33 personas (~5 personas)
Costo mensual por persona	\$760 USD (2 salarios mínimos)

Métrica	Valor
Costo total estimado	\$29,678 USD

4.4 Pantallazos Aplicación Web COCOMO

A continuación, se presentan los pantallazos de la aplicación web de COCOMO (<https://strs.grc.nasa.gov/repository/forms/cocomo-calculation/>) con los datos ingresados y los resultados obtenidos:

COCOMO Calculation

This form must be completed in one session. If you have any questions about this form, please send email to strs-repository-manager@lists.nasa.gov. The Constructive Cost Model (COCOMO) computation is used to estimate the level of effort needed to produce a given quantity of code. The project should save the results of this COCOMO calculation if needed to support its make or buy decision.

☐ Organic Mode: Relatively small, simple software projects in which small teams with good application experience work to a set of less than rigid requirements.
☒ Semi-detached Mode: An intermediate, (in size and complexity), software project in which teams with mixed experience levels must meet a mix of rigid and less than rigid requirements.
☐ Embedded Mode: A software project that must be developed within a set of tight hardware, software and operation constraints.

Application name: StayLocal
 SLOC estimate: 8856
 Calculate COCOMO Restorable

Acronyms used below:
 VL = Very Low
 L = Low
 N = Nominal
 H = High
 VH = Very High
 XH = Extra High

Note that the buttons below can be clicked for more (popup) information. [More instructions below.](#)

Product Attributes

☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Required Reliability
☐ VL ☐ L ☐ N ☒ H ☐ VH ☐ XH: Database Size

Computer Attributes

☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Execution Time Constraint
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Main Storage Constraint
☐ VL ☒ L ☐ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Platform Volatility
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Computer Turnaround Time

Personnel Attributes

☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Analyst Capability
☐ VL ☒ L ☐ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Applications Experience
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Programmer Capability
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Platform Experience
☐ VL ☒ L ☐ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Programming Language and Tool Experience

Project Attributes

☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Modern Programming Practices
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Use of Software Tools
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Required Development Schedule

New (Values are probably wrong)

☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Required reusability
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Documentation match to life-cycle needs
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Personnel continuity
☐ VL ☐ L ☒ N ☐ H ☐ VH ☐ XH: Multisite development

This application derives the COCOMO software engineering metric as found in Robert Praceman's "Software Engineering A

Figura 2: Aplicación web COCOMO con datos del proyecto StayLocal ingresados.

COCOMO RESULTS for StayLocal								
MODE	"A" variable	"B" variable	"C" variable	"D" variable	KLOC	EFFORT, (in person-months)	DURATION, (in months)	STAFFING, (recommended)
semi-detached	3.3899999999999997	1.12	2.5	0.35	8,865	39.048	9.016	4.331
Explanation: The coefficients are set according to the project mode selected on the previous page, (as per Boehm). Note: the decimal separator is a period. The final estimates are determined in the following manner: effort = $a \cdot KLOC^b$, in person-months, with KLOC = lines of code, (in thousands), and: staffing = effort/duration where a has been adjusted by the factors: Product Attributes Required Reliability 1.00 (N) Database Size 1.00 (N) Product Complexity 1.00 (N) Computer Attributes Execution Time Constraint 1.00 (N) Main Storage Constraint 1.00 (N) Platform Volatility 1.00 (N) Computer Turnaround Time 1.00 (N) Personnel Attributes Analyst Capability 1.00 (N) Applications Experience 1.13 (L) Programmer Capability 1.00 (N) Platform Experience 1.00 (N) Programming Language and Tool Experience 1.00 (N) Project Attributes Modern Programming Practices 1.00 (N) Use of Software Tools 1.00 (N) Required Development Schedule 1.00 (N) New (Values are probably wrong) Required reusability 1.00 (N) Documentation match to life-cycle needs 1.00 (N) Personnel continuity 1.00 (N) Multisite development 1.00 (N) For further reading, see Boehm, "Software Engineering Economics" WARNING: If you use "NaN" or "undefined" in any field above, you have entered an INVALID value for KLOC or Mode! Hit the "BACK" button on your browser, hit the "RESET" button if you entered data previously, enter a DECIMAL NUMBER in the KLOC input text box and click on the appropriate mode! The project should save the results of this COCOMO calculation if needed to support its make or buy decision. Please send notice of any problems to: grc-dl-its-repository-manager@mail.nasa.gov (NASA Privacy Policy and Important Notices)								

Figura 3: Resultados del modelo COCOMO: Esfuerzo = 39.05 persona-meses, Duración = 9.02 meses, Staffing = 4.33 personas.

5. Conclusiones y Reflexiones

5.1 Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos mediante las tres técnicas de estimación proporcionan una visión integral del proyecto StayLocal:

1. La estimación por Puntos de Función arrojó 197 puntos ajustados, lo cual sitúa al proyecto en la categoría de aplicación web de complejidad intermedia. Este valor refleja las 27 funcionalidades identificadas, distribuidas en 8 archivos lógicos internos y 2 interfaces externas.
2. La conversión a 8,865 líneas de código en JavaScript/TypeScript es consistente con aplicaciones web fullstack de similar envergadura. El factor de 45 LOC/PF utilizado se ajusta al paradigma moderno de frameworks como React y Node.js, donde la densidad de funcionalidad por línea es mayor que en lenguajes de más bajo nivel.
3. El modelo COCOMO estima un esfuerzo de 39.05 persona-meses con una duración de 9 meses y un equipo promedio de 4-5 personas. El costo estimado de \$29,678 USD representa una inversión significativa pero razonable para una plataforma con estas características.

5.2 Comparación con Expectativas Iniciales

Inicialmente, el equipo percibía el proyecto como relativamente simple debido a la familiaridad con interfaces como Airbnb. Sin embargo, el análisis sistemático reveló una complejidad subyacente considerable:

- La integración con pasarela de pagos (CU-21) y el envío de comprobantes (CU-22) elevan significativamente la complejidad, justificando su clasificación como complejos.
- El manejo de concurrencia en reservas (CU-20) y la sincronización del calendario de disponibilidad (CU-11) representan desafíos técnicos no evidentes a primera vista.
- La duración estimada de 9 meses supera las expectativas iniciales del equipo (4-5 meses), evidenciando la tendencia común a subestimar la complejidad del software.

5.3 Factores que Afectan la Precisión de la Estimación

Varios factores pueden influir en la precisión de estas estimaciones:

Factor	Impacto	Mitigación
Experiencia del equipo	Alto. El equipo es estudiantil con experiencia limitada (AEXP=Low, LEXP=Low).	Capacitación previa y mentoring.
Evolución de requisitos	Moderado. Plataformas turísticas evolucionan constantemente.	Adoptar practicas agiles y MVP.
Integraciones externas	Alto. Dependencia de pasarela de pagos y servicio de correo.	Pruebas de integración tempranas.
Complejidad de concurrencia	Moderado. Reservas simultaneas requieren manejo de transacciones.	Diseño de base de datos robusto.
Ambiente de desarrollo	Bajo. Herramientas modernas disponibles (MODP=Nominal, TOOL=Nominal).	Uso de CI/CD y automatización.

5.4 Reflexiones Finales

La aplicación integrada de estas tres técnicas de estimación demostró su valor complementario: los Puntos de Función proporcionan una medida orientada al usuario de la funcionalidad; la conversión a LOC ofrece una estimación tangible del volumen de código; y COCOMO incorpora factores ambientales y del proyecto para proyectar esfuerzo y costo.

La diferencia entre las expectativas iniciales (4-5 meses) y los resultados obtenidos (9 meses) evidencia la importancia de utilizar métodos formales de estimación en lugar de juicios intuitivos. Para futuras iteraciones del proyecto, se recomienda reevaluar las estimaciones tras completar el diseño detallado, cuando se disponga de más información para calibrar los factores de costo.

Finalmente, el costo estimado de aproximadamente \$30,000 USD debe considerarse como una inversión preliminar. En un contexto comercial real, este valor debería incluir costos de infraestructura (servidores, dominio, certificados SSL), marketing, soporte continuo y mantenimiento post-lanzamiento, los cuales pueden duplicar o triplicar esta cifra.

